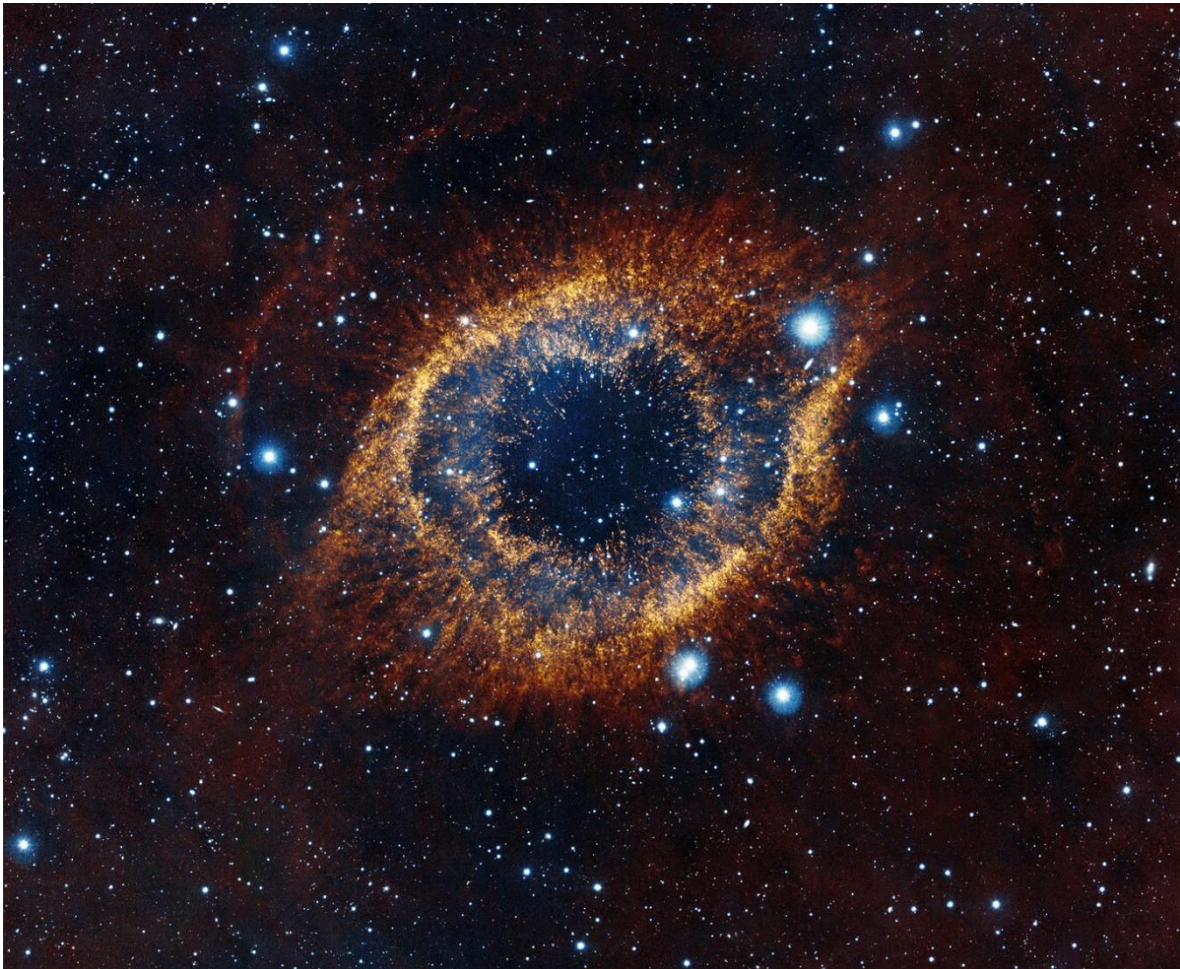




ALGEBRA LINEAL I

Tarea-examen No. 1



Sebastián González Juárez

319324565

INSTRUCCIONES:

- 1.- La tarea-examen tiene un valor total de 40 pts.
- 2.- Si recibimos 2 ó más tareas-examen iguales, se les calificará con cero a los alumnos con tareas-examen iguales.
- 3.- Envía tu tarea-examen al classroom de manera individual a más tardar el viernes 4 de marzo a las 9:00 p.m. Las tareas-examen enviadas después de las 9:00 p.m. se les descontarán puntos.

1. (40 pts.)

- a) Sean W_1 y W_2 subespacios vectoriales de un espacio vectorial V . Demuestra que: $W_1 \oplus W_2$ si, y sólo si, la expresión $\vec{0} = \vec{0} + \vec{0}$ es la única expresión del vector $\vec{0}$ como suma de un vector en W_1 y otro vector en W_2 .

Dem.

Sea V un espacio vectorial (sobre un campo F) y sean W_1 y W_2 subespacios vectoriales del espacio vectorial V .

P.d. $W_1 \oplus W_2 \Leftrightarrow$ la expresión $\vec{0} = \vec{0} + \vec{0}$ es la única expresión del vector $\vec{0}$ como suma de un vector W_1 y otro vector W_2 .

$\Rightarrow$

Por hipótesis tenemos que se cumple que $W_1 \oplus W_2$, lo que implica que:

$$W_1 + W_2 = \{\vec{x} \in V: \vec{x} = \vec{x}_1 + \vec{x}_2; \vec{x}_1 \in W_1 \wedge \vec{x}_2 \in W_2\}$$

Veamos que $\vec{0} \in V$, por lo que lo podemos definir según la suma directa:

$$\vec{0} = \vec{x}_1 + \vec{x}_2; \vec{x}_1 \in W_1 \wedge \vec{x}_2 \in W_2$$

Afirmación. $\vec{0} = \vec{0} + \vec{0}$ es la única expresión del vector $\vec{0}$ como suma de un vector W_1 y otro vector W_2 .

Razón. Supongamos que no es la única expresión, entonces:

$$\exists \vec{x}_1 \in W_1 \wedge \vec{x}_2 \in W_2: \vec{x}_1, \vec{x}_2 \neq \vec{0}$$

Y se cumple que:

$$\vec{0} = \vec{x}_1 + \vec{x}_2$$

Como W_1 y W_2 son subespacios vectoriales de un espacio vectorial V , entonces $\vec{x}_1, \vec{x}_2 \in V$ y como se vio por propiedades de espacio vectorial, si $\vec{x}_1 + \vec{x}_2 = \vec{0}$

$$\Rightarrow \vec{x}_2 = -\vec{x}_1$$

Por lo tanto, como $\vec{x}_2 \in W_2 \Rightarrow -\vec{x}_1 \in W_2 \Rightarrow \vec{x}_1 \in W_2$, por la misma propiedad de la existencia del inverso aditivo.

Ahora véase que

$$W_1 \cap W_2 = \{\vec{x}_1\}$$

Recordemos que por hipótesis $\vec{x}_1 \neq \vec{0}$

$$\Rightarrow W_1 \cap W_2 \neq \{\vec{0}\}$$

!

Llegamos a una contradicción, ya que estamos contradiciendo la hipótesis inicial de que se cumple que $W_1 \oplus W_2$, como sabemos, una condición para que se de la suma directa es que se cumpla que $W_1 \cap W_2 = \{\vec{0}\}$.

La contracción viene de suponer que $\vec{0} = \vec{0} + \vec{0}$ no es la única expresión del vector $\vec{0}$ como suma de un vector W_1 y otro vector W_2 . Entonces $\vec{0} = \vec{0} + \vec{0}$ es la única expresión del vector $\vec{0}$ como suma de un vector W_1 y otro vector W_2 .

⇐

Por hipótesis tenemos que la expresión $\vec{0} = \vec{0} + \vec{0}$ es la única expresión del vector $\vec{0}$ como suma de un vector W_1 y otro vector W_2 .

$$\Rightarrow \vec{0} \in W_1 \wedge \vec{0} \in W_2$$

Como es única $\Rightarrow \nexists \vec{x} \in W_1 \cap W_2: \vec{x} \neq \vec{0}$. Ya que si existiera nos encontraremos que hay más formas de expresar $\vec{0}$ como suma de un vector W_1 y otro vector W_2 .

Veamos.

Supongamos que $\exists \vec{x} \in W_1 \cap W_2: \vec{x} \neq \vec{0}$

$$\Rightarrow -\vec{x} \in W_1 \cap W_2$$

Por propiedad del inverso aditivo.

$$\Rightarrow \vec{0} = \vec{x} + (-\vec{x}): \vec{x} \in W_1 \wedge -\vec{x} \in W_2$$

Y como $\vec{x} \neq \vec{0}$, entonces nos contradeciríamos al decir que la expresión $\vec{0} = \vec{0} + \vec{0}$ es la única expresión del vector $\vec{0}$ como suma de un vector W_1 y otro vector W_2 .

$$\therefore W_1 \cap W_2 = \{\vec{0}\}$$

Por ende, como W_1 y W_2 son subespacios vectoriales del espacio vectorial V y $W_1 \cap W_2 = \{\vec{0}\}$.

$$\therefore W_1 \oplus W_2$$

■

b) Da un ejemplo de 2 subespacios vectoriales W_1 y W_2 de un espacio vectorial V tales que:
 $V = W_1 + W_2$ pero $V \neq W_1 \oplus W_2$.

Consideremos nuestro espacio vectorial $V = \mathbb{R}^3$, i.e. que $V = \{(x, y, z): x, y, z \in \mathbb{R}\}$.

Tomemos $W_1 = \{(a, 0, c): a, c \in \mathbb{R}\}$ y $W_2 = \{(0, b, c): b, c \in \mathbb{R}\}$

Veamos que $W_1 + W_2 = (a, 0, c) + (0, b, c) = (a, b, 2c): a, b, c \in \mathbb{R}$.

Entonces como $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a = x$, $b = y$ y $2c = z$.

$$\therefore V = W_1 + W_2$$

Por otro lado, veamos quien es $W_1 \cap W_2$.

$$W_1 \cap W_2 = (a, 0, c) \cap (0, b, c) = (0, 0, c)$$

Notemos que $W_1 \cap W_2 = \{(0, 0, c): c \in \mathbb{R}\} \neq \{\vec{0}\}$

Por lo que $V \neq W_1 \oplus W_2$, esto debido a que no se satisface que $W_1 \cap W_2 = \{\vec{0}\}$.

Por lo tanto, se dio un ejemplo de 2 espacios subvectoriales W_1 y W_2 de un espacio vectorial V tales que: $V = W_1 + W_2$ pero $V \neq W_1 \oplus W_2$.